

摘要：

花旗研究峰会报告揭示，物理AI正站上商业化拐点：劳动力短缺与制造业回流加速需求，200亿美元资本涌入仓储、物流、国防等赛道。但数据稀缺、芯片架构错配与高部署成本仍是硬约束。RaaS模式成破局关键，真正胜出者将是掌握数据飞轮、深耕单一痛点的企业——这是一场十年长跑。

具身智能正从概念验证迈向规模化落地，但这条路远比数字AI更为复杂。

花旗研究在其年度机器人与物理AI领导力峰会结束后发布报告指出，**劳动力短缺、制造业回流及监管政策松动正在加速企业端需求，而数据稀缺、人才瓶颈、电池续航与高昂部署成本仍是制约行业扩张的核心摩擦点。**

分析师Heath Terry认为，**最终胜出的企业将是那些掌握专有真实世界数据、能够解决特定劳动力瓶颈、并以“机器人即服务”（RaaS）模式降低客户前期成本的公司。**

从概念到部署：行业拐点已至

花旗峰会汇聚了机器人领域的创始人、投资者、运营商及行业高管，会议核心结论是：**物理AI正处于从概念验证向商业化部署过渡的关键节点，但其规模化路径远比数字AI更具操作挑战性。**

与大语言模型不同，物理AI的核心价值不在于通用基础模型，而在于在真实环境中采集的专有任务级数据、定制化硬件以及安全认证体系。Instawork在会议上指出，即便2026年行业累计采集数据量达到数千万小时，相较于实现高水平机器人性能所需的总量，也仅是“基点级别”而非“百分比级别”的差距。

与此同时，算力架构同样面临瓶颈。与会者指出，现有半导体平台主要为数据中心工作负载设计，并不适配移动平台上的实时边缘推理需求，功耗管理与芯片架构的适配问题正成为新的技术卡点。

RaaS模式：打开中小企业市场的钥匙

在商业模式层面，**RaaS（机器人即服务）是推动行业加速渗透的关键机制。通过将前期资本支出转化为订阅或按使用付费模式，RaaS显著降低了中小企业的采购门槛。**

报告中特别提及Symbolic的“仓储即服务”产品（GreenBox/Exol），认为该模式有助于将仓储自动化解决方案推广至更广泛的客户群体。会议上多位嘉宾也强调，商业化进展最快的企业——无论是人形机器人、仓储AMR、自动驾驶卡车还是建筑机器人——均呈现出共同特征：从单一高痛点劳动力问题切入，采用RaaS模式降低客户采购壁垒，并将安全性与可靠性置于模型复杂度之上。

值得注意的是，尽管人形机器人吸引了大量投资热情，但近期可见的投资回报主要来自Locus Robotics、Dexterity等公司的专用AMR及垂直场景系统，而非通用人形机器人。

200亿美元资本涌入，工业标的受益可期

资本市场对物理AI的押注力度持续加大。过去两年间，全球物理AI领域累计获得约200亿美元投资，应用场景覆盖仓储、物流、卡车运输、建筑、航空及国防等多个领域。

在具体落地案例方面，宝马近期披露，其位于南卡罗来纳州斯巴达堡工厂已有升级版人形机器人在生产线上行走作业，标志着人形机器人正式进入主流制造业场景。

花旗工业团队认为，自动化、机器人与物理AI的持续推进，将为自动化敞口较高的工业企业提供长期且持续的增长动力。驱动自动化采用的核心因素包括劳动力市场持续偏紧，以及制造业活动加速与产能扩张，自动化在提升产能利用率、增加正常运行时间及改善运营效率方面的价值已获验证，支撑健康的投资回报率。

AI与大型语言模型的进步，叠加真实世界及仿真数据的日益丰富，正推动机器人技术向更高集成度演进——硬件与软件的深度融合、以及系统在使用中持续“变聪明”的正向飞轮效应，有望进一步加速自动化渗透。对于拥有大规模装机基础的企业而言，数据积累本身即构成显著的竞争护城河。

十年长跑：耐心资本的赛道

报告结尾给出明确性：物理AI是一场十年级别的长期建设，持久价值将向掌握数据飞轮、能够解决真实部署问题、并达到最高安全标准的企业集中。

"物理AI最终或将受益于规模化定律，但这条路将远比聊天机器人热潮更慢、更具操作挑战性。"Terry在报告中写道。

这一判断意味着，投资者在布局物理AI时需要更长的时间维度与更强的基本面甄别能力——短期催化剂有限，但结构性机会正在逐步清晰。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 28 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

